Activité N°4

Exercice 1 : Réalisation du jeu Dé



Télécharger les fichiers de base : Files3.rar

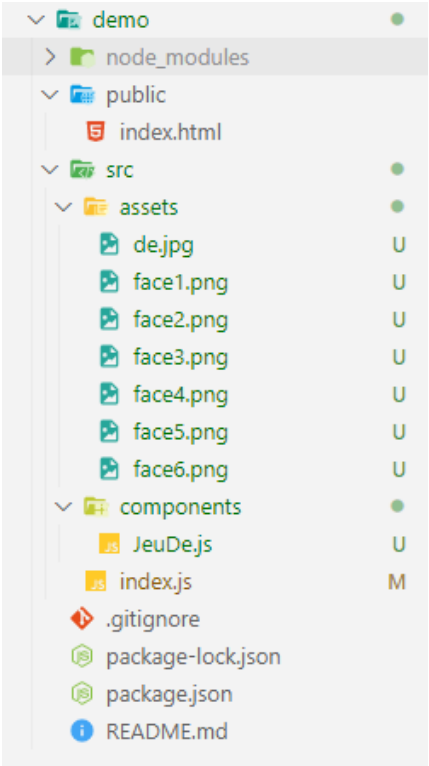
Ce jeu consiste à réaliser une interface qui affiche après chaque clique sur le bouton jouer le numéro de la face de Dé qui est généré aléatoirement, valeur comprise entre 1 et 6, puis affiche aussi le nombre d'essais.

Si la valeur générée est égale à une valeur cachée passée dans **props**, le programme affiche le message suivant :

Bravo vous avez trouvez la face cachée.....



Puis il s'affiche le bouton Initialiser qui permet réinitialise l'interface.
Voici la structure de l'application :



Question 1 :
Compléter le composant **JeuDe.js** qui se trouve dans le dossier **src/components** :
Le fichier **JeuDe.js** :

```
import { Component } from "react";
import de from '../assets/de.jpg'
export default class JeuDe extends Component {
    constructor(props) {
        super(props);
        this.state = { face: null, compteur: 0, fin: false };
    }
    jouer() {
        const valeur = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
        /* Compléter le code
        ...
        */
    }
    initialiser(){
        this.setState({face: null, compteur: 0, fin: false });
    }
    render(){
        return(
            <div>
                <img src={de} style={{width:120,
height:120}}/>
                <h1>Jeu de Dé...</h1>
                <h2>Face : {this.state.face}</h2>
                <h2>Nombre d'essais : {this.state.compteur}</h2>
                <button onClick={()=> this.jouer()}>Jouer</button>
                <p>Bravo vous avez trouvez la face cachée.....</p>
                <button onClick={() =>
this.initialiser()}>Initialiser</button>}

            </div>
        );
    }
}
```

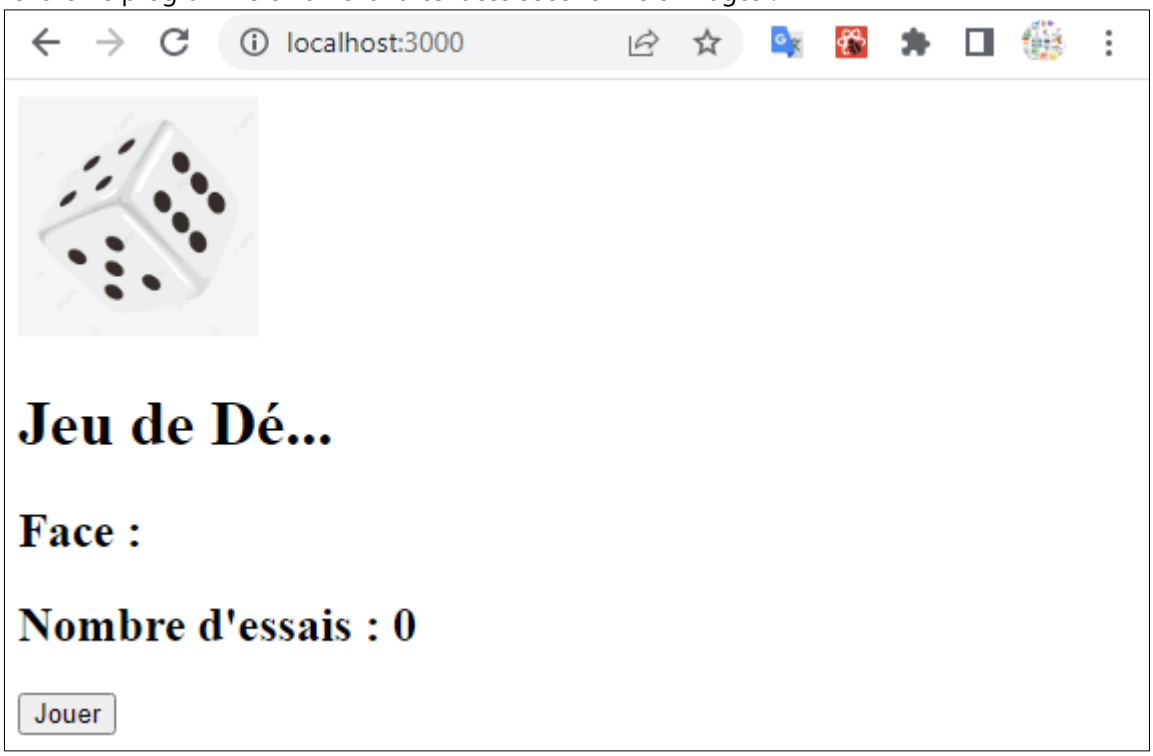
Le code du fichier **index.js** :

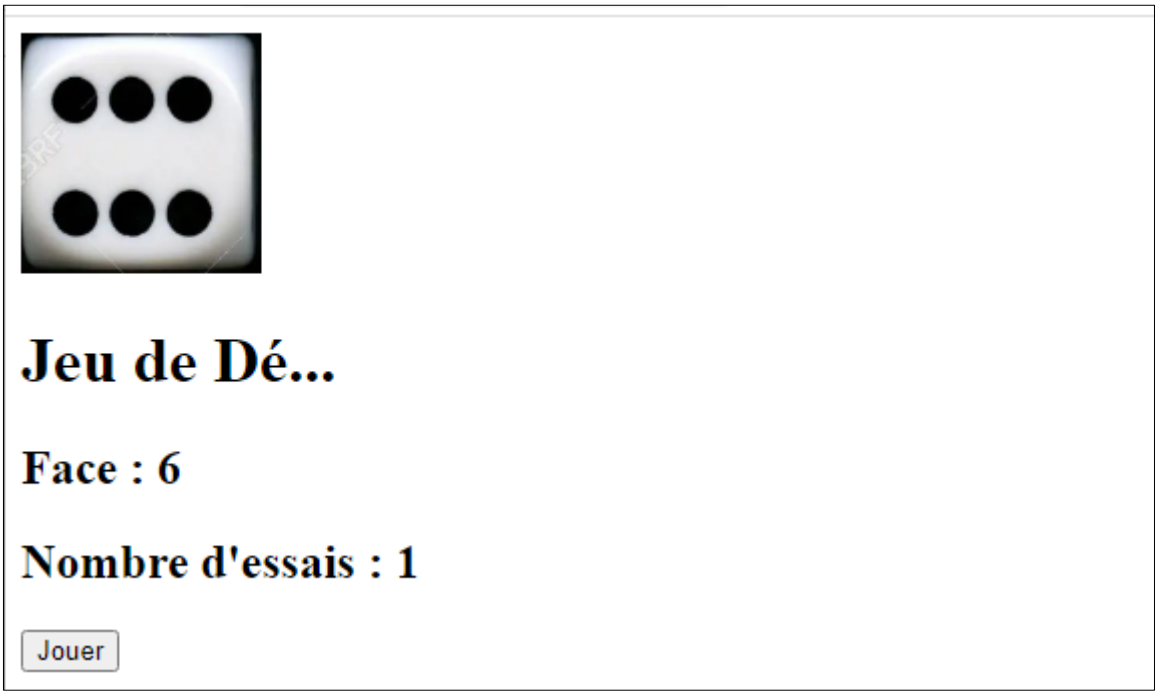
```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import JeuDe from './components/JeuDe';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
function App() {
  return (
    <div>
      <JeuDe cache={2}/>
    </div>
  );
}
root.render(<App />);
```

La valeur de la face cachée est passée dans **props** dans cet exemple face cachée est **2**.

Question 2 :
Améliorer le programme en affichant les faces sous forme d'images :




Jeu de Dé...
Face : 6
Nombre d'essais : 1
Jouer


localhost:3000
Jeu de Dé...
Face : 3
Nombre d'essais : 2
Jouer



Voici le nouveau fichier **JeuDe.js** à compléter :
Le fichier **JeuDe.js** :

```
import { Component } from "react";
import de from '../assets/de.jpg'
import face1 from '../assets/face1.png'
import face2 from '../assets/face2.png'
import face3 from '../assets/face3.png'
import face4 from '../assets/face4.png'
import face5 from '../assets/face5.png'
import face6 from '../assets/face6.png'

export default class JeuDe extends Component {
    constructor(props) {
        super(props);
        this.state = { face: null, compteur: 0, fin: false };
    }
    jouer() {
        const valeur = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
        /* Compléter le code
        ...
        */
    }
```

```
    getImage(){
        /* Compléter le code
        ...
        */

    }

    initialiser(){
        this.setState({face: null, compteur: 0, fin: false });
    }
    render(){
        return(
            <div>
               <img src={ this.getImage()} style={{width:120,
                height:120}}/>
                <h1>Jeu de Dé...</h1>
                <h2>Face : {this.state.face}</h2>
                <h2>Nombre d'essais : {this.state.compteur}</h2>
                <button onClick={()=> this.jouer()}>Jouer</button>
                <p>Bravo vous avez trouvez la face cachée.....</p>
                <button onClick={() =>
this.initialiser()}>Initialiser</button>}

            </div>
        );
    }
}
```

Proposition de la solution pour la question 1 :

Fichier **JeuDe.js** :

```
import { Component } from "react";
import de from '../assets/de.jpg'

export default class JeuDe extends Component {
    constructor(props) {
        super(props);
        this.state = { face: null, compteur: 0, fin: false };
    }
    jouer() {
        const valeur = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
        /* Compléter le code */
        let val = this.state.compteur + 1;
        let bool = (this.props.cache == valeur ? true : false);
        this.setState({face:valeur, compteur: val, fin : bool});
```

```
    }

    initialiser(){
        this.setState({face: null, compteur: 0, fin: false });
    }
    render(){
        return(
            <div>
                <img src={de} style={{width:120,
height:120}}/>
                <h1>Jeu de Dé...</h1>
                <h2>Face : {this.state.face}</h2>
                <h2>Nombre d'essais : {this.state.compteur}</h2>
                {!this.state.fin && <button onClick={()=>
this.jouer()}>Jouer</button>}
                {this.state.fin && <p>Bravo vous avez trouvez la face
cachée.....</p>}
                {this.state.fin && <button onClick={() =>
this.initialiser()}>Initialiser</button>}

            </div>
        );
    }
}
```

Proposition de la solution pour la question 2 :

Fichier **JeuDe.js** :

```
import { Component } from "react";
import de from '../assets/de.jpg'
import face1 from '../assets/face1.png'
import face2 from '../assets/face2.png'
import face3 from '../assets/face3.png'
import face4 from '../assets/face4.png'
import face5 from '../assets/face5.png'
import face6 from '../assets/face6.png'

export default class JeuDe extends Component {
    constructor(props) {
        super(props);
        this.state = { face: null, compteur: 0, fin: false };
    }
    jouer() {
        const valeur = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
```

```
        /* Compléter le code */
        let val = this.state.compteur + 1;
        let bool = (this.props.cache == valeur ? true : false);
        this.setState({face:valeur, compteur: val, fin : bool});

    }
    getImage(){
        /* Compléter le code */
        switch (this.state.face){
            case 1 :
                return face1;
                break;
            case 2 :
                return face2;
                break;
            case 3 :
                return face3;
                break;
            case 4 :
                return face4;
                break;
            case 5 :
                return face5;
                break;
            case 6 :
                return face6;
                break;
            default :
            return de;
        }

    }

    initialiser(){
        this.setState({face: null, compteur: 0, fin: false });
    }
    render(){
        return(
            <div>
                <img src={this.getImage()} style={{width:120,
height:120}}/>
                <h1>Jeu de Dé...</h1>
                <h2>Face : {this.state.face}</h2>
                <h2>Nombre d'essais : {this.state.compteur}</h2>
```

```
                {!this.state.fin && <button onClick={()=>
this.jouer()}>Jouer</button>}
                {this.state.fin && <p>Bravo vous avez trouvez la face
cachée.....</p>}
                {this.state.fin && <button onClick={() =>
this.initialiser()}>Initialiser</button>}

            </div>
        );
    }
}
```